saeb
Sistema de Avaliação
da Educação Básica

RELATÓRIO DE AMOSTRAGEM DO SAEB 2023

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DAEB

INEP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | **MEC**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA | **INEP**

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | **DAEB**

saeb
Sistema de Avaliação da Educação Básica

RELATÓRIO DE AMOSTRAGEM DO SAEB 2023

Brasília-DF
Inep/MEC
2024

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (DAEB)

COORDENAÇÃO-GERAL DE MEDIDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CGMEB)

EQUIPE TÉCNICA
Giordano Alan Barbosa Sereno
Jéferson Pereira Rosa
Joelson Severo dos Santos Azevêdo
Laene Ascenso Lustosa

DIRETORIA DE ESTUDOS EDUCACIONAIS (DIRED)

COORDENAÇÃO-GERAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES (CGEP)
Priscila Pereira Santos

DIVISÃO DE PERIÓDICOS (DPE)
Roshni Mariana de Mateus

DIVISÃO DE PRODUÇÃO EDITORIAL (DPR)
Ricardo Cézar Blezer

APOIO EDITORIAL
Janaína da Costa Santos

REVISÃO LINGUÍSTICA
Jéssica Oliveira Carvalho

NORMALIZAÇÃO
Aline do Nascimento Pereira

REVISÃO GRÁFICA
José Miguel dos Santos

PROJETO GRÁFICO CAPA/MIOLO
Marcos Hartwich/Raphael C. Freitas

DIAGRAMAÇÃO
Érika Janaína de Oliveira Saraiva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Relatório de amostragem do Saeb 2023 [recurso eletrônico]. –2024.

36 p. il.

ISBN: 978-65-5801-072-2

1. Avaliação da educação básica. 2. Levantamento de dados. 3. Informações estatísticas. I. Título.

CDU 371.26(047)

SUMÁRIO

ESTA PUBLICAÇÃO POSSUI SUMÁRIO INTERATIVO
PARA RETORNAR AO SUMÁRIO, CLIQUE NO NÚMERO DA PÁGINA EM CADA SEÇÃO

1 APRESENTAÇÃO 4

1 DESCRIÇÃO DO UNIVERSO DE REFERÊNCIA DO SAEB 2023 7

1.1 Objeto do levantamento 8

1.2 Sistema de referência 9

1.3 População de referência da amostra do Saeb 2023 9

2 PLANO AMOSTRAL 11

2.1 Domínios de interesse 11

2.2 Plano amostral 13

2.3 Seleção das turmas nas escolas selecionadas 16

3 EXPANSÃO DA AMOSTRA 17

3.1 Esquema geral de ponderação 17

3.2 Descrição da ponderação da amostra 21

3.3 Utilização dos pesos na estimação 23

3.4 Estimação da precisão das estimativas 24

3.5 Descrição da ponderação da parte censitária 25

REFERÊNCIAS 28

APÊNDICES 30

ANEXO 36

APRESENTAÇÃO

O objetivo principal deste relatório é apresentar o processo de amostragem do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023, além de informações relativas ao cálculo dos pesos para expansão dos resultados (pesos amostrais), tanto os obtidos a partir dos dados coletados por amostragem quanto aqueles provenientes da aplicação censitária. O Saeb foi criado em 1990 como uma única avaliação e reestruturado em 2005, quando houve a instituição da Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. Enquanto a Aneb manteve as características, os objetivos e os procedimentos da Avaliação da Educação Básica efetuada até 2005 pelo Saeb, a Prova Brasil foi criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas de ensino fundamental (EF) das redes públicas. Em 2013, com a inclusão da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), o Saeb passou a ser composto por três avaliações externas em larga escala: a Aneb, a Anresc (Prova Brasil) e a ANA.

Em 2019, às vésperas de completar três décadas de realização, o Saeb passa por uma nova reestruturação para se adequar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A BNCC torna-se a referência na formulação dos itens do 2º ano (Língua Portuguesa e Matemática) e do 9º ano do ensino fundamental, no caso dos testes de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, aplicados de forma amostral. As siglas ANA, Aneb e Anresc deixam de existir e todas as avaliações passam a ser identificadas pelo nome Saeb, acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos envolvidos. A avaliação da alfabetização passa a ser realizada no 2º ano do ensino fundamental, primeiramente de forma amostral. Em 2021 é implementada a avaliação da educação infantil, com aplicação de questionários eletrônicos exclusivamente para professores e diretores – secretários municipais e estaduais também passaram a respondê-los.

A edição de 2023 traz como novidade a ampliação da avaliação de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para o 5º ano do ensino fundamental. Além disso, o Questionário do Professor do Ensino Fundamental e Médio foi aplicado em formato eletrônico.

O Quadro 1 resume as principais mudanças do Saeb desde sua criação.

QUADRO 1

EVOLUÇÃO DE CARACTERÍSTICAS CENTRAIS DO SAEB

(continua)

EDIÇÃO	DISCIPLINAS AVALIADAS	POPULAÇÃO ALVO	ANOS ESCOLARES AVALIADOS	TIPO DE APLICAÇÃO
1990	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e Redação	Escolas públicas	1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do EF	Amostral
1993	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e Redação	Escolas públicas	1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do EF	Amostral
1995	Língua Portuguesa (leitura) e Matemática	Escolas públicas e privadas	4ª e 8ª séries do EF, 3ª série do EM	Amostral
1997	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Física, Química e Biologia	Escolas públicas e privadas	4ª e 8ª séries do EF, 3ª série do EM	Amostral
1999	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Física, Química, Biologia, História e Geografia	Escolas públicas e privadas	4ª e 8ª séries do EF, 3ª série do EM	Amostral
2001	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	4ª e 8ª séries do EF, 3ª série do EM	Amostral
2003	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	4ª e 8ª séries do EF, 3ª série do EM	Amostral
2005	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	4ª série/5º ano, 8ª série/9º ano do EF, 3ª série do EM	Parte censitária e parte amostral
2007	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	4ª série/5º ano, 8ª série/9º ano do EF, 3ª série do EM	Parte censitária e parte amostral

QUADRO 1

EVOLUÇÃO DE CARACTERÍSTICAS CENTRAIS DO SAEB

(conclusão)

EDIÇÃO	DISCIPLINAS AVALIADAS	POPULAÇÃO ALVO	ANOS ESCOLARES AVALIADOS	TIPO DE APLICAÇÃO
2009	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	4ª série/5º ano, 8ª série/9º ano do EF, 3ª série do EM	Parte censitária e parte amostral
2011	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	5º ano/4ª série, 9º ano/ 8ª série do EF, 3ª e 4ª série do EM	Parte censitária e parte amostral
2013	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	5º ano/4ª série, 9º ano/ 8ª série do EF, 3ª e 4ª série do EM	Parte censitária e parte amostral
2015	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	5º ano e 9º ano do EF, 3ª e 4ª séries do EM	Parte censitária e parte amostral
2017	Língua Portuguesa, Matemática	Escolas públicas e privadas	5º ano e 9º ano do EF, 3ª e 4ª séries do EM (tradicional e integrado	Parte censitária e parte amostral
2019	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza	Escolas públicas e privadas	2º ano, 5º ano e 9º ano do EF, 3ª e 4ª séries do EM (tradicional e integrado)	Parte censitária e parte amostral
2021	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza	Escolas públicas e privadas	2º ano, 5º ano e 9º ano do EF, 3ª e 4ª séries do EM (tradicional e integrado)	Parte censitária e parte amostral
	-	Escolas públicas e privadas	Educação infantil	Amostral
2023	Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza	Escolas públicas e privadas	2º ano, 5º ano e 9º ano do EF, 3ª e 4ª séries do EM (tradicional e integrado)	Parte censitária e parte amostral
	-	Escolas públicas e privadas	Educação infantil	Amostral

Fonte: Adaptado de Lustosa (2020).

O plano amostral do Saeb 2023 tem um desenho parecido com o adotado na sua última edição, limitando-se à avaliação de Língua Portuguesa e Matemática das escolas privadas para o 5º ano do EF e para a 3ª e 4ª séries do EM, e das escolas públicas e privadas quando se trata do 2º ano do EF. A amostra do Saeb para Língua Portuguesa e Matemática no ensino médio inclui as escolas que oferecem essa etapa tanto na modalidade tradicional quanto na integrada, a fim de permitir a obtenção de resultados para essas duas modalidades de ensino exclusivamente, mas também conjuntamente. Quanto à avaliação de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, o plano também inclui as amostras do 5º e 9º anos do ensino fundamental tanto para a rede de ensino público quanto para a rede privada. Destaca-se que, em decorrência do pequeno número de alunos, a rede de ensino federal é sempre avaliada de forma censitária.

O Relatório de Amostragem do Saeb 2023 está organizado da seguinte forma: o Capítulo 1 trata do universo de referência da avaliação; o Capítulo 2 explicita a sistemática do plano amostral e da seleção das turmas das escolas da amostra; e o Capítulo 3 dispõe sobre a metodologia da expansão dos resultados. Para a avaliação da educação infantil, foi desenvolvido documento específico disponibilizando juntamente com seus microdados.

1 DESCRIÇÃO DO UNIVERSO DE REFERÊNCIA DO SAEB 2023

Este capítulo descreve a população (ou universo) de referência do Saeb 2023, indicando de quais unidades dessa população foi selecionada a amostra e quais unidades compuseram a parte censitária.

Primeiramente, é conveniente lembrar a distinção entre população de interesse (ou população alvo) e população de referência (ou população de pesquisa). A população de interesse é a que se gostaria de cobrir com uma pesquisa ou estudo e é usualmente declarada de um modo solto. A população de referência é a que a pesquisa ou estudo vai efetivamente cobrir e se baseia num sistema de referência (cadastro) bem documentado, permitindo identificar claramente e localizar os seus membros. A população alvo do Saeb 2023 foi estabelecida pela Portaria nº 267, de 21 de junho de 2023, conforme detalhamento do Quadro 2:

QUADRO 2

DETALHAMENTO DA POPULAÇÃO ALVO DO SAEB 2023

(continua)

Rede de ensino	Mínimo de matrículas	Disciplinas	Ano escolar	Tipo de aplicação
Escolas públicas localizadas em zonas urbanas e rurais	10	Língua Portuguesa e Matemática	5º e 9º anos do EF e 3ª e 4ª séries do EM (tradicional e integrado)	Censitária
Escolas privadas localizadas em zonas urbanas e rurais	10	Língua Portuguesa e Matemática	5º e 9º anos do EF e 3ª e 4ª séries do EM (tradicional e integrado)	Amostral
Escolas públicas e privadas localizadas em zonas urbanas e rurais	10	Ciências Humanas e Ciências da Natureza	5º e 9º anos do EF	Amostral

QUADRO 2

DETALHAMENTO DA POPULAÇÃO ALVO DO SAEB 2023

(conclusão)

Rede de ensino	Mínimo de matrículas	Disciplinas	Ano escolar	Tipo de aplicação
Escolas públicas e privadas localizadas em zonas urbanas e rurais	10	Língua Portuguesa e Matemática	2º ano do EF	Amostral
Instituições privadas, públicas e conveniadas com o poder público, localizadas em zonas urbanas e rurais	-	-	Creche ou pré-escola da etapa da educação infantil1	Amostral

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Portaria nº 267/2023 (Brasil. Inep, 2023).

Para delimitação da população de referência, a Portaria nº 267/2023 considerou as seguintes exclusões:

I. as escolas com menos de dez estudantes matriculados nas etapas do ensino fundamental e médio;
II. as turmas multisseriadas;
III. as turmas de correção de fluxo;
IV. as turmas de educação de jovens e adultos;
V. as turmas de ensino médio Normal/Magistério;
VI. as classes, as escolas ou os serviços especializados de educação especial não integrantes do ensino regular; e
VII. as escolas indígenas que não ministrem a Língua Portuguesa como primeira língua.

1.1 Objeto do levantamento

O Saeb 2023 é uma avaliação aplicada a alunos das escolas públicas e privadas, do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª e 4ª séries do ensino médio2, em todas as unidades da Federação (UFs). Essa avaliação envolve as áreas do conhecimento de Matemática (MT) e Língua Portuguesa (LP) e, para o 5º e 9º anos do ensino fundamental, envolve também Ciências Humanas (CH) e Ciências da Natureza (CN). Assim, foram considerados quatro universos ou populações de referência para avaliação amostral do Saeb 2023:

- alunos do 2º ano do ensino fundamental;
- alunos do 5º ano do ensino fundamental;
- alunos do 9º ano do ensino fundamental; e
- alunos da 3ª e 4ª séries do ensino médio.

[1] O detalhamento sobre a avaliação da educação infantil não será tratado neste relatório.

[2] No caso do ensino médio, como algumas escolas certificam na 4ª série, então, como etapa de conclusão, foram consideradas a 3ª e 4ª séries do ensino médio indistintamente, abrangendo o ensino médio tradicional e o ensino médio integrado.

A amostra do Saeb 2023 buscou garantir, a priori, estimativas confiáveis das médias de proficiências para os seguintes domínios de interesse:

- por rede: estadual, municipal e privada para o 2º ano e para o 5º e 9º anos do ensino fundamental, quando se trata das avaliações de CH e CN. Para os demais universos da avaliação, a amostra alcança apenas a rede privada. Para a dependência administrativa federal, a aplicação é censitária em função do número reduzido de escolas;
- por unidade da Federação;
- por localização: urbana, rural;
- por área: capital, interior;
- modalidade de ensino: tradicional, integrado para o ensino médio.

1.2 Sistema de referência

O sistema de referência adotado é o Censo Escolar de 2023 em sua versão preliminar, realizado pelo MEC/Inep para identificação das escolas que possuíam alunos matriculados nos anos escolares mencionados.

1.3 População de referência da amostra do Saeb 2023

Para a edição de 2023, utilizou-se o mesmo padrão investigado desde o Saeb 2013. Desse modo, o universo da pesquisa/avaliação é o seguinte:

> Todos os alunos de turmas regulares matriculados em 2023 nas escolas declaradas no Censo Escolar deste ano, nas localizações urbanas e rurais, em um dos anos escolares de interesse, excluindo os alunos das escolas com menos de dez alunos por ano escolar e outros critérios específicos.

Para as amostras que estão limitadas às escolas privadas, a avaliação mantém os padrões investigados. Uma vez que o estudo para as escolas públicas foi ampliado e aplicado de forma censitária, é possível obter resultados comparáveis aos dos estudos de anos anteriores, bastando, para isso, limitar a parte da amostra usada para comparação à que fornece cobertura para a população de referência equivalente à utilizada naqueles estudos.

Partindo da população de interesse, são realizadas exclusões em função da diversidade de cenários educacionais observados no contexto das escolas brasileiras, até que se possa chegar à realidade da população de referência, mostrada na Tabela 1.

TABELA 1

CONTAGEM DE ALUNOS, TURMAS E ESCOLAS DA POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA O DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA DO SAEB 2023 (VERSÃO PRELIMINAR DO CENSO ESCOLAR DE 2023)

Ano escolar	Alunos	Turmas	Escolas
2º ano EF	2.737.816	127.279	60.182
5º ano EF	2.692.900	116.828	59.246
9º ano EF	2.708.559	101.238	47.558
3ª e 4ª séries EM	2.180.199	77.753	26.803
Total	**10.319.474**	**423.098**	**93.649**

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

Estas exclusões realizadas para delimitação da população de referência são detalhadas no Apêndice, permitindo o entendimento do impacto de cada uma delas. Para o 2º ano do ensino fundamental, por exemplo, o universo de interesse em 2023 era composto por 2.924.846 alunos, distribuídos em 165.363 turmas e 94.546 escolas, conforme mostra a linha denominada Universo 1 da Tabela A.2º Ano, no Apêndice.

Também no contexto do 2º ano, quando são excluídos os alunos das turmas multisseriadas ou de correção de fluxo, de escolas indígenas e escolas com menos de dez alunos, conforme descreve a linha rotulada como Universo 2, esse contingente passa a ser formado por 2.737.816 alunos, 127.279 turmas regulares e 60.182 escolas. Esse procedimento reduziu o universo inicial em 6,39% do número de alunos, porcentagem bem menor que a redução do universo de escolas (36,35%).

Verifica-se ainda que o número médio de alunos de 2º ano por turmas multisseriadas ou de correção de fluxo, ou indígena, é de 4,7 alunos por turma excluída por esses motivos, o que indica a grande dispersão dos alunos em turmas pequenas espalhadas por várias escolas, sendo um argumento favorável para a exclusão.

Por questões operacionais, na aplicação das provas do Saeb, foram excluídas do universo de pesquisa as escolas com menos de dez alunos no ano escolar em questão, que totalizaram no 2º ano 37.607 alunos em 6.094 escolas, um impacto de 1,29% do total de alunos e 6,45% do total de escolas em relação ao Universo 1. Portanto, a linha denominada Universo 2 indica o universo de referência para o Saeb 2023 considerando os critérios definidos acima.

Assim, no 2º ano do ensino fundamental, o universo original de aluno reduz-se para 93,61% do número inicial, enquanto o número de escolas reduz-se para 63,65%. Esse procedimento vai ao encontro do objetivo da pesquisa de diminuir sensivelmente o número de escolas sem excluir muitos alunos.

Apresenta-se ainda, na Tabela A.2º Ano, a decomposição dos números desse universo por dependência administrativa, destacando as escolas privadas, estaduais e municipais, que formaram o universo a ser amostrado no Saeb – 2º ano, e as escolas federais, que são avaliadas de forma censitária.

Explicações semelhantes podem ser elaboradas a partir da análise das tabelas correspondentes a cada um dos anos escolares avaliados. Observe, entretanto, que as reduções para o 9º ano do ensino fundamental e para a 3ª e 4ª séries do ensino médio não são tão acentuadas como as observadas para o 2º e 5º anos do ensino fundamental.

2 PLANO AMOSTRAL

Este capítulo descreve o plano amostral utilizado no Saeb 2023. Para esta edição, não houve mudanças em relação à edição anterior. Foram mantidas a avaliação do 2º ano do ensino fundamental e as avaliações de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para o 5º e 9º anos do ensino fundamental, com aplicação amostral a alunos das redes pública e privada. Também foi realizada a estratificação da amostra de alunos do ensino médio da rede privada por modalidade de ensino, a fim de permitir que os resultados sejam calculados tanto para o ensino médio tradicional e o integrado separadamente como em conjunto. Além disso, o plano amostral preservou as avaliações com série histórica mais longa, abrangendo Língua Portuguesa e Matemática aplicadas aos alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª e 4ª séries do ensino médio das escolas da rede privada.

2.1 Domínios de interesse

O principal objetivo do plano amostral considerado é permitir a produção de estimativas com precisão controlada para a média e os respectivos erros de medida em relação à proficiência dos alunos em duas áreas de conhecimento: Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MT). Para o 9º ano, planeja-se ainda que as estimativas sejam calculadas com precisão controlada também para Ciências Humanas (CH) e Ciências da Natureza (CN). Além das estimativas globais para o conjunto dos alunos de cada uma das subpopulações definidas anteriormente (em cada um dos anos escolares), a avaliação também visa produzir estimativas para alguns domínios de interesse (estratos ou grupos de alunos para os quais se pretende publicar resultados).

O universo do Saeb é dividido por subpopulações, segundo o ano escolar em que o aluno está matriculado, a saber: 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental regular e 3ª e 4ª séries do ensino médio regular nas modalidades de ensino tradicional ou integrada. Sabendo-se que os alunos de escolas públicas com pelo menos dez alunos matriculados nesses anos escolares participam do Saeb de forma censitária, não há necessidade de selecionar amostra para essas populações. Como exceção, temos as escolas públicas do 2º ano e, para a avaliação de CH e CN, do 5º e 9º anos que participam do Saeb de forma amostral.

Em seguida, o primeiro critério de estratificação utilizado para delimitação dos domínios de interesse é o da dependência administrativa da escola. Como as escolas públicas (federais, estaduais e municipais) são avaliadas de forma censitária e mantidas em estratos separados das escolas privadas para as avaliações de LP e MT do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª e 4ª séries do ensino médio, considerou-se apenas a categoria privada. Já para o 2º ano (LP e MT) e para CH e CN do 5º e 9º anos, foram consideradas as escolas estaduais, municipais e privadas. Sendo assim, trabalhou-se com as seguintes subpopulações:

2º ano do ensino fundamental regular pública ou privada (F2ParPub);
5º ano do ensino fundamental regular privada (F5ParPub);
9º ano do ensino fundamental regular pública ou privada (F9ParPub);
3ª e 4ª séries do ensino médio regular tradicional ou integrado privada (M34TIPar).

Para os alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental, a amostra abrange tanto escolas públicas quanto escolas privadas em função das avaliações de CH e CN, no entanto, para LP e MT, a aplicação amostral limitou-se às escolas privadas, enquanto as escolas públicas participam de forma censitária.

Os critérios apresentados a seguir foram aplicados a cada uma das quatro subpopulações. O segundo critério é o da localização geográfica da escola. Em todas as subpopulações, definiu-se que seriam consideradas

as unidades da Federação para a produção de estimativas com precisão controlada para os 26 estados e o Distrito Federal, totalizando 27 estratos nessa categoria. O terceiro critério é o da localização urbana ou rural da escola, dentro da UF. O quarto critério é o da área da escola, ou seja, se as escolas estão localizadas na capital ou no interior da UF.

Além desses critérios, para o 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, foi aplicada a estratificação por dependência administrativa estadual, municipal ou privada. As escolas federais, por sua vez, são avaliadas de forma censitária em função de sua quantidade reduzida. Para o ensino médio, foi acrescido o critério de estratificação segundo a modalidade de ensino, podendo ser tradicional ou integrado.

O Quadro 3 apresenta um resumo dos critérios de estratificação que foram considerados inicialmente para a produção de estimativas com precisão controlada.

QUADRO 3

CRITÉRIOS PARA DEFINIR OS DOMÍNIOS DE INTERESSE PARA O SAEB 2023

Critério	Quantidade	Descrição
F2ParPub		**Escolas com pelo menos dez alunos no ano escolar**
UF	27	26 estados + DF
Localização	2	Urbana ou rural
Área	2	Capital ou interior
Dep. adm.	3	Estadual, municipal ou privada
F5Par		Escolas com pelo menos dez alunos no ano escolar
UF	27	26 estados + DF
Localização	2	Urbana ou rural
Área	2	Capital ou interior
Dep. adm.	3	Estadual, municipal ou privada
F9ParPub		Escolas com pelo menos dez alunos no ano escolar
UF	27	26 estados + DF
Localização	2	Urbana ou rural
Área	2	Capital ou interior
Dep. adm.	3	Estadual, municipal ou privada
M34TIPar		Escolas com pelo menos dez alunos no ano escolar
UF	27	26 estados + DF
Localização	2	Urbana ou rural
Área	2	Capital ou interior

Fonte: Elaboração própria.

Combinando todos esses critérios, temos para este plano amostral um total de 1.188 possíveis domínios de interesse. Entretanto, como em alguns desses estratos não havia nenhuma escola na população, houve uma redução do número de estratos. Assim, o universo de referência apresenta 242 estratos no 2º ano do EF, 244 no 5º ano do EF, 247 no 9º ano do EF e 106 na 3ª e 4ª séries do EM regular, totalizando 839 domínios de interesse considerados para o sorteio da amostra. É importante destacar que, mesmo que um estrato apresente um número reduzido de escolas, ele é mantido no plano amostral. Na definição do plano amostral nos 839 domínios de interesse, não estão contempladas as escolas que fazem parte da aplicação censitária do Saeb.

2.2 Plano amostral

O planejamento amostral do Saeb 2023 tem como base o plano adotado desde o Saeb 2003. Para manter em um único documento o plano detalhado, com adaptações para essa edição, reproduzimos abaixo partes do relatório original da edição de 2003 (Brasil. Inep 2003). A população de alunos está dividida em quatro subpopulações fundamentais, segundo o ano escolar em que estão matriculados, visto que a seleção direta de alunos individualmente não é factível do ponto de vista prático. Sendo assim, foi necessária a adoção de alguma forma de amostragem conglomerada de alunos.

Para seleção dos alunos a serem testados como parte da amostra do Saeb 2023, o plano adota a amostragem conglomerada em duas etapas, tendo as escolas como unidades primárias de amostragem, considerando as características do universo a ser pesquisado na avaliação e a disponibilidade de um cadastro, obtido a partir dos dados da versão preliminar do Censo Escolar de 2023. Na primeira etapa do plano amostral, foram selecionadas escolas que continham alunos de cada um dos anos escolares considerados, a saber, 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3a e 4ª séries do ensino médio tradicional ou integrado.

Na segunda etapa, foram selecionadas turmas das escolas selecionadas na primeira etapa, em cada um dos anos escolares. Uma vez selecionada a turma para a avaliação, todos os alunos dessa turma, presentes no dia da avaliação, foram submetidos às provas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Vale ressaltar que as unidades primárias de amostragem são as escolas, razão pela qual uma mesma escola pode participar dos universos (e, portanto, das amostras) de mais de um ano escolar, desde que tenha turmas e alunos de mais de um ano escolar considerado.

Para especificar completamente o plano amostral, foram executadas as seguintes operações:

- Estratificação do universo por ano escolar a ser avaliado em quatro subpopulações distintas:
  - escolas privadas ou públicas oferecendo o 2º ano do ensino fundamental (F2ParPub);
  - escolas privadas ou públicas oferecendo o 5º ano do ensino fundamental (F5ParPub);
  - escolas privadas ou públicas oferecendo o 9º ano do ensino fundamental (F9ParPub);
  - escolas privadas oferecendo a 3a e 4ª séries do ensino médio tradicional ou integrado (M34TIPar).

- Estratificação das escolas em cada subpopulação segundo os domínios de interesse. As escolas do cadastro obtido a partir do Censo Escolar 2023 preliminar foram estratificadas nos 839 domínios de interesse.

- Cálculo do tamanho da amostra de escolas e turmas para cada um dos domínios de interesse, em cada um dos anos escolares.

O dimensionamento da amostra foi efetuado considerando a ideia básica de oferecer precisão igual para as estimativas de proficiência para cada área do conhecimento, em cada domínio de interesse, e considerando também que seriam avaliadas duas áreas (LP e MT) em cada ano escolar. Decidiu-se seguir o mesmo padrão utilizado nas últimas edições do Saeb, ou seja, calcular o tamanho da amostra de escolas e turmas em cada ano escolar e domínio de interesse usando a seguinte regra:

> Garantir um erro máximo, por UF, de 4 pontos absolutos na escala (750,50) para o 2º ano do ensino fundamental e de 4 pontos absolutos na escala (250,50) para o 5º e 9º anos do ensino fundamental e a 3ª e 4ª séries do ensino médio tradicional ou integrado.

O cálculo da amostra foi baseado no Censo Escolar 2023 preliminar e nos resultados do Saeb 2019. As informações da média e da variância, por UF, foram obtidas do Saeb 2021 e o número de turmas e de alunos/turma foram obtidos do Censo Escolar 2023 preliminar.

O cálculo do tamanho da amostra considerou a variância e a média das áreas de Língua Portuguesa e Matemática, e das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para o 5º e 9º anos, tomando como tamanho de amostra final aquela que gerou a maior quantidade de turmas. Prevendo possíveis perdas durante a aplicação das provas no 2º, 5º e 9º anos, foram acrescidos 25% no número de turmas, enquanto, na 3ª e 4ª séries de ensino médio, o tamanho da amostra em número de turmas foi acrescido de 50%. Além disso, considerando que, para a subpopulação do 5º e 9º anos, todos os alunos da amostra seriam avaliados em Língua Portuguesa e Matemática, mas metade dos alunos seriam submetidos às provas de Ciências Humanas e outra metade às de Ciências da Natureza, o tamanho da amostra foi multiplicado por dois, possibilitando a seleção de amostras suficientemente grandes e independentes para essas duas áreas de conhecimento.

Após o cálculo do tamanho da amostra em cada UF, criou-se a variável Porte, dividindo as escolas em pequenas e grandes, a fim de garantir escolas com diferentes tamanhos na amostra, de acordo com o seguinte critério: a) pequenas: escolas com uma ou duas turmas no ano escolar avaliado; b) grandes: escolas com três ou mais turmas no ano escolar avaliado.

Em seguida, alocou-se o número de turmas de forma proporcional ao tamanho em cada combinação de dependência administrativa, localização, área e modalidade de ensino, conforme as particularidades da avaliação de cada subpopulação, criando categorias denominadas de domínios de interesse. Ressalte-se que, em todo domínio de interesse com somente uma turma, esta foi selecionada automaticamente na amostra.

Finalmente, calculou-se o número de escolas a selecionar por estrato de tamanho (domínio de interesse + porte da escola), dividindo-se o número de turmas a avaliar pelo número de turmas a selecionar por escola em cada estrato (uma turma por escola nas escolas pequenas e duas turmas por escola nas grandes). O número de escolas a selecionar por estrato de tamanho foi sempre arredondado para múltiplos de dois. Tal arredondamento se deu para facilitar a etapa de seleção da amostra de escolas, cujo método dependia da seleção de pares de escolas. Devido ao arredondamento e ao fato de que todos os domínios de interesse devem ter pelo menos uma escola na amostra, procurou-se fazer alguns ajustes para obter o número de turmas calculado inicialmente. A Tabela 2 apresenta o dimensionamento da amostra para os quatro grandes domínios de interesse.

TABELA 2

ALOCAÇÃO ESPERADA DA AMOSTRA PARA O SAEB 2023

(continua)

Subpopulação	F2ParPub	F5ParPub	F9ParPub	M34TIPar	Total
Alunos na população	2.736.490	2.691.443	2.704.260	281.160	8.413.353
Domínios de interesse	242	244	247	106	839
Alocação da amostra de escolas	1.181	3.315	2.894	1.642	9.032
Nº de turmas nas escolas sorteadas (censo)	2.996	7.005	6.289	2.621	18.911
Alocação da amostra de turmas	1.612	4.094	3.670	1.844	11.220

TABELA 2

ALOCAÇÃO ESPERADA DA AMOSTRA PARA O SAEB 2023

(conclusão)

Subpopulação	F2ParPub	F5ParPub	F9ParPub	M34TIPar	Total
Média de alunos por turma das escolas sorteadas	21	22	27	30	25
Alocação da amostra de alunos	34.587	90.906	98.224	55.084	278.800
Fração amostral prevista (porcentagem de alunos)	1,3%	3,4%	3,6%	19,6%	3,3%

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

Antes de efetuar a seleção, as escolas dentro de cada estrato foram ordenadas de acordo com os códigos de CEP correspondentes. Essa ordenação, se utilizada com sorteio sistemático, garantiria um efeito de estratificação implícita por localização geográfica, quando aplicável, e um maior espalhamento da amostra de escolas. Entretanto, para evitar os problemas técnicos decorrentes do uso de amostragem sistemática, decidiu-se utilizar um método de seleção de escolas denominado de Amostragem Sequencial de Poisson (Ohlsson, 1998).

O método de amostragem é bastante simples e pode ser descrito para uma população genérica de tamanho N, de onde se deseja selecionar uma amostra de n unidades com probabilidades proporcionais a uma medida de tamanho t, usando o algoritmo descrito no Anexo. Para o Saeb, adotam-se probabilidades proporcionais ao número de turmas nas escolas.

Para conseguir o efeito implícito da estratificação geográfica na amostragem sistemática, após a ordenação das escolas em cada estrato, estas foram divididas em “zonas de amostragem”, das quais foram selecionadas duas escolas por Amostragem Sequencial de Poisson, usando o algoritmo acima indicado. Em cada estrato de tamanho, o número de zonas de amostragem definidas foi sempre igual ao número de escolas desejadas na amostra, dividido por dois.

Esse esquema de amostragem preserva o espalhamento da amostra que seria conseguido com a amostragem sistemática sem, entretanto, resultar nas mesmas dificuldades técnicas daquele método (necessidade de uso de métodos indiretos para estimação de variância). Ao mesmo tempo, preserva a simplicidade do processo de seleção da amostra.

Outra característica importante desse processo de amostragem é a possibilidade de controlar a rotação da amostra de escolas em edições consecutivas do Saeb, denominada de esquema de rotação parcial controlada. No entanto, para isso foi necessária a informação dos números aleatórios permanentes do Saeb anterior, os quais foram gerados por meio de uma distribuição uniforme. Nessa amostragem, criou-se um número aleatório para cada escola que não fazia parte do processo de amostragem de edições anteriores do Saeb, aplicando o mesmo critério de geração de números aleatórios usado anteriormente.

Para sequência do plano amostral, selecionaram-se turmas das escolas amostradas com duas ou mais turmas no ano escolar, utilizando-se amostragem aleatória simples. No caso das escolas com apenas uma turma no ano escolar, não é necessária a etapa de amostragem, pois tal turma é escolhida automaticamente para a avaliação. A seleção aleatória deve garantir distribuição das turmas por turno na amostra aproximadamente proporcional e similar à distribuição na população.

O processo descrito acima se repete de maneira independente para cada subpopulação, de forma que uma escola selecionada para participar da avaliação em um ano escolar não necessariamente participará de cada avaliação para todos os anos escolares oferecidos, mas apenas daquelas para as quais foi selecionada.

A Tabela 3 apresenta um resumo dos números de municípios e escolas incluídos nas amostras principais de cada uma das subpopulações, bem como o número de turmas esperado. Note-se que a linha de Total tem valores nas colunas Escolas e Municípios que não representam a soma das outras linhas, mas sim os números de escolas distintas nas quatro amostras e o número de municípios com ao menos uma escola em uma das amostras dos anos escolares considerados.

TABELA 3

NÚMERO DE ESCOLAS, TURMAS E MUNICÍPIOS SELECIONADOS POR SUBPOPULAÇÃO A PARTIR DA VERSÃO PRELIMINAR DO CENSO ESCOLAR 2023

Subpopulação	Escolas	Turmas esperadas	Municípios
F2ParPub	1.181	2.996	535
F5Par	3.315	7.005	1.159
F9ParPub	2.894	6.289	1.044
M34TIPar	1.638	2.621	548
Total	5.750	18.911	1.606

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).
Nota: O total da coluna de Escolas e de Municípios registram o número total de escolas/municípios distintas(os) efetivamente selecionadas(os) para a amostra do Saeb 2023.

2.3 Seleção das turmas nas escolas selecionadas

Ao final do processo de ajuste da amostra das escolas, foram selecionadas as turmas por meio do método de amostragem aleatória simples. Nas escolas de porte grande, foram selecionadas duas turmas e, nas de porte pequeno, uma turma, conforme descrito anteriormente. Salienta-se que, para a edição de 2023 do Saeb, tanto a seleção das escolas quanto a das turmas foram realizadas utilizando a versão preliminar do Censo Escolar 2023 como cadastro.

Os resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3, na seção anterior, tiveram algumas alterações devido a ajustes na seleção das escolas, em função da negativa de algumas em participar da avaliação e das eventuais substituições realizadas. Após os ajustes, a fração amostral representa 3,5% dos alunos da população. Os resultados atualizados estão apresentados na Tabela 4.

TABELA 4

ALOCAÇÃO DA AMOSTRA APÓS O AJUSTE DAS ESCOLAS PARA O SAEB 2023

(continua)

Subpopulação	F2ParPub	F5Par	F9ParPub	M34TIPar	Total
Alunos na população	2.742.526	2.696.520	2.705.915	284.692	8.429.653
Domínios de interesse	257	260	269	105	891
Alocação da amostra de escolas	1.181	3.339	2.931	1.642	5.795
Nº de turmas nas escolas sorteadas (censo)	2.993	7.049	6.431	2.595	19.068

TABELA 4

ALOCAÇÃO DA AMOSTRA APÓS O AJUSTE DAS ESCOLAS PARA O SAEB 2023

(conclusão)

Subpopulação	F2ParPub	F5Par	F9ParPub	M34TIPar	Total
Alocação da amostra de turmas	1.612	4.154	3.821	1.844	11.431
Média de alunos por turma das escolas sorteadas	23,0	23,7	27,9	30,6	26,1
Alocação da amostra de alunos	37.104	98.328	106.634	56.500	298.566
Fração amostral prevista (porcentagem de alunos)	1,4%	3,6%	3,9%	19,8%	3,5%

Fonte: Elaboração própria (reflete o plano amostral atualizado após confirmação das escolas).

Ressalte-se que todas as escolas participantes do Saeb 2023 estão na versão preliminar do Censo Escolar 2023, entretanto, após a consolidação dos dados finais do Censo, a situação das escolas e dos alunos é verificada, a fim de garantir que os resultados da avaliação estejam alinhados com a população escolar daquele ano. Essa condição é importante para o cálculo dos pesos dos alunos ao final da aplicação do Saeb 2023.

3 EXPANSÃO DA AMOSTRA

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para ponderação (cálculo dos pesos) da amostra realizada, a expansão utilizada para a parte censitária e os procedimentos necessários para estimação das medidas de interesse com base na amostra. Essa descrição é muito similar em formato e conteúdo aos textos anteriores que descrevem os procedimentos de ponderação adotados nas edições mais recentes do Saeb.

Assim, apresenta-se, neste capítulo, o processo de cálculo dos pesos da parte censitária e da amostra, pesos esses que serão posteriormente empregados para estimar algumas quantidades de interesse dos usuários do levantamento, bem como os métodos propostos para estimar essas quantidades e respectivas medidas de precisão, de modo a permitir sua correta implementação pelos usuários dos dados do Saeb 2023.

O capítulo está dividido em três seções: a Seção 1 apresenta o esquema geral de ponderação; a Seção 2 trata dos métodos adotados para a ponderação da amostra principal do Saeb 2023; e a Seção 3 trata dos métodos adotados para a ponderação da parte censitária da avaliação.

3.1 Esquema geral de ponderação

Toda amostra extraída de uma população finita requer que seus dados sejam adequadamente ponderados para permitir estimar medidas de interesse referentes ao conjunto da população. Isso se torna mais visível quando se trata de estimar totais populacionais, mas não é menos verdadeiro, mesmo quando se pretende estimar outras quantidades, tais como médias, proporções etc. Quando a amostragem probabilística é empregada para selecionar as unidades pesquisadas, o método usual (natural) de ponderar as observações da amostra consiste em dar a cada unidade um peso que é igual ao inverso da respectiva probabilidade de inclusão na amostra. A ponderação do Saeb 2023 foi realizada de duas formas, pois a ponderação de dados com característica amostral é diferente daquela com dados que têm característica censitária.

Na amostra selecionada para o Saeb 2023, existem três unidades de análise principais: alunos, turmas e escolas. A principal unidade de análise é o aluno, mas também são coletados dados, por meio dos questionários, de professor, diretor e escola. Por causa da diversidade de unidades, o esquema de ponderação da amostra torna-se mais complexo, exigindo para cada uma o seu próprio sistema de pesos para apuração dos resultados. Isso é consequência não só do número de unidades de análise distintas, mas também da decisão de tentar fazer com que as contagens amostrais ponderadas de cada um dos tipos de unidade de análise coincidam com contagens populacionais correspondentes obtidas do Censo Escolar 2023. Essa propriedade imposta ao esquema de ponderação se chama calibração da amostra.

Para calcular os pesos que serão associados aos alunos da amostra do Saeb 2023, adotaram-se os mesmos princípios das edições anteriores, em função do interesse de assegurar que as estimativas amostrais ponderadas provenientes do Saeb fossem comparáveis com as contagens populacionais disponíveis baseadas no censo escolar do mesmo ano de realização do Saeb.

Ainda seguindo a referência das edições anteriores, decidiu-se considerar os dados já disponíveis do Censo Escolar 2023, após aplicação de exclusões equivalentes às efetuadas na montagem do cadastro de seleção da amostra, baseado na versão preliminar do Censo Escolar de 2023. O cadastro assim obtido é chamado doravante de "cadastro de expansão da amostra". A escolha dessa alternativa para o cadastro de expansão tem a vantagem de fazer com que os dados ponderados no Saeb 2023 se ajustem aos últimos dados divulgados do Censo Escolar 2023, facilitando a interpretação dos resultados. Por outro lado, tem a desvantagem de refletir mudanças no universo de escolas, turmas e alunos que a amostra do Saeb 2023 não é capaz de captar com precisão. Por exemplo, nos totais desse cadastro estão incluídas escolas e turmas novas, criadas durante o período de retificação do Censo Escolar, que não poderiam participar da seleção da amostra, tampouco do levantamento de dados do Saeb 2023. Dessa forma, alguns estratos ficam descobertos pela amostra e o total populacional estimado se aproxima dos totais do censo escolar, mas não coincide totalmente. Portanto, vale reforçar que a amostra prevista é baseada na versão preliminar do Censo Escolar 2023 e não captura a mudança de alunos entre escolas.

Também decidiu-se utilizar contagens em nível de estrato de expansão para efetuar a calibração dos pesos – por estrato de expansão se entende o estrato de seleção construído com as regras definidas na seleção da amostra do Saeb 2023, mas usando as informações obtidas do cadastro de expansão. Essa opção permite que todas as contagens para níveis que representem agregação de estratos de expansão sejam calibradas automaticamente na amostra. A desvantagem dessa opção, ao compará-la com a calibração em níveis mais agregados, é que as amostras dentro de cada estrato são menores, aumentado o risco de problemas localizados ao efetuar a calibração. Esses mesmos riscos estavam embutidos nas calibrações anteriores.

Por último, na base de dados, havia escolas que não declararam turma regular no Censo Escolar 2023 ou declararam menos de dez alunos em turmas regulares no ano escolar. Por não fazer parte do universo de expansão, o qual condiciona que a escola tenha dez ou mais alunos em turmas regulares no ano escolar de estudo, essas escolas foram excluídas do cálculo do peso. Contudo, os alunos que participaram da aplicação e pertencem a escolas com menos de dez alunos foram mantidos na base e a eles foi atribuído peso nulo.

O processo de expansão do universo se inicia com o cálculo de um peso que é igual ao inverso da respectiva probabilidade de inclusão na amostra. Para os alunos incluídos na aplicação censitária do Saeb 2023, considera-se probabilidade de inclusão igual a 1. Em seguida, esse peso inicial passa pelo processo de calibração da amostra, a fim de completar as contagens populacionais correspondentes obtidas do Censo Escolar 2023, cobrindo as perdas naturais do processo de amostragem e coleta dos dados.

A calibração da amostra se dá por meio de transformações lineares que ajustam o peso inicial de forma que sua soma totaliza o número de alunos declarados no Censo Escolar 2007 e ocorre gradualmente, iniciando pelas turmas, passando para as escolas e os domínios de interesse, aumentando aos poucos sua abrangência até que se chegue ao total nacional.

Para os universos da amostra do Saeb 2023 (escolas privadas de 5º ano do ensino fundamental, 3ª e 4ª séries do ensino médio e escolas públicas e privadas de 2º e 9º anos do ensino fundamental), a amostragem tem como estratos a unidade da Federação, a rede de ensino (estadual, municipal ou privada), a localização (urbana e rural) e a área (capital ou interior). Para o ensino médio, considera-se também a modalidade de ensino (tradicional ou integrada).

A expansão do universo submetido à aplicação censitária do Saeb 2023 foi realizada usando como estratos município, dependência administrativa (federal, municipal e estadual) e localização (urbana e rural). Nas situações em que estratos não tinham alunos com prova válida, a expansão foi realizada por município e dependência administrativa e, posteriormente, foi expandida apenas para o município. Se, mesmo assim, a expansão dos estratos não tivesse sido contemplada, fez-se a expansão para a unidade da Federação.

Os universos de expansão do Censo Escolar 2023, que este trabalho tomou como referência, estão apresentados da Tabela 5 à Tabela 9.

TABELA 5

DADOS DO CENSO ESCOLAR 2023 DO 2º ANO PARA EXPANSÃO

2º ano	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 2	**2.743.848**	**93,58**	**127.672**	**76,94**	**60.446**	**63,61**
Universo 2A: Escolas privadas	554.271	20,20	30.097	23,57	17.602	29,12
Universo 2B: Escolas públicas federais	1.322	0,05	59	0,05	23	0,04
Universo 2C: Escolas públicas estaduais	302.246	11,02	12.740	9,98	5.686	9,41
Universo 2D: Escolas públicas municipais	1.886.009	68,74	84.776	66,40	37.135	61,43

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

TABELA 6

DADOS DO CENSO ESCOLAR 2023 DO 5º ANO PARA EXPANSÃO

5º ano	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 2	**2.697.974**	**93,66**	**117.114**	**76,51**	**59.489**	**64,89**
Universo 2A: Escolas privadas	492.231	18,24	24.438	20,87	15.214	25,57
Universo 2B: Escolas públicas federais	1.454	0,05	60	0,05	24	0,04
Universo 2C: Escolas públicas estaduais	341.738	12,67	14.015	11,97	6.341	10,66
Universo 2D: Escolas públicas municipais	1.862.551	69,04	78.601	67,11	37.910	63,73

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

TABELA 7

DADOS DO CENSO ESCOLAR 2023 DO 9º ANO PARA EXPANSÃO

9º ano	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 2	**2.710.367**	**97,47**	**101.366**	**90,03**	**47.724**	**83,52**
Universo 2A: Escolas privadas	433.782	16,00	17.333	17,10	11.359	23,80
Universo 2B: Escolas públicas federais	4.452	0,16	156	0,15	38	0,08
Universo 2C: Escolas públicas estaduais	1.171.322	43,22	41.022	40,47	16.016	33,56
Universo 2D: Escolas públicas municipais	1.100.811	40,61	42.855	42,28	20.311	42,56

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

TABELA 8

DADOS DO CENSO ESCOLAR 2023 DA 3ª E 4ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO TRADICIONAL PARA EXPANSÃO

3ª e 4ª séries	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 2	**1.852.081**	**99,34**	**66.309**	**97,35**	**24.645**	**93,56**
Universo 2A: Escolas privadas	277.196	14,97	9.637	14,53	6.817	27,66
Universo 2B: Escolas públicas federais	6.438	0,35	239	0,36	63	0,26
Universo 2C: Escolas públicas estaduais	1.560.603	84,26	56.138	84,66	17.663	71,67
Universo 2D: Escolas públicas municipais	7.844	0,42	295	0,44	102	0,41

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

TABELA 9

DADOS DO CENSO ESCOLAR 2023 DA 3ª E 4ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO PARA EXPANSÃO

3ª e 4ª séries	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 2	**199.509**	**99,54**	**7.423**	**98,12**	**2.296**	**94,37**
Universo 2A: Escolas privadas	7.496	3,76	361	4,86	174	7,58
Universo 2B: Escolas públicas federais	65.562	32,86	2.415	32,53	507	22,08
Universo 2C: Escolas públicas estaduais	123.507	61,91	4.548	61,27	1.599	69,64
Universo 2D: Escolas públicas municipais	2.944	1,48	99	1,33	16	0,70

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).

3.2 Descrição da ponderação da amostra

O cálculo da ponderação da amostra do Saeb 2023 foi feito respeitando-se a estrutura do plano amostral utilizado, seguindo a mesma ordem da hierarquia adotada para a seleção da amostra. Primeiramente, as escolas selecionadas foram classificadas em seus estratos de origem, sendo que tais estratos foram definidos em função da unidade da Federação, rede de ensino (pública e privada), localização (urbana e rural), área (capital e interior) e modalidade de ensino (tradicional e integrado) – no caso do ensino médio – a que pertencem. Para maiores detalhes, veja a descrição da estratificação feita no Capítulo 2.

Toda a ponderação de escolas, turmas e alunos em cada estrato foi efetuada independentemente do que ocorreu nos demais estratos. As contagens populacionais para calibração dos pesos em cada estrato foram obtidas do cadastro de expansão derivado do Censo Escolar 2023. Assim, a descrição que se apresenta a seguir é do processo de cálculo dos pesos usados para um estrato de expansão qualquer. Omite-se a identificação do estrato para simplificar a notação.

Para um estrato de seleção qualquer da amostra do Saeb 2023, representa-se por:

- *m* o número de escolas na amostra;
- *M* o número de escolas no mesmo estrato segundo o cadastro de seleção; e
- *M'* o número de escolas no mesmo estrato segundo o cadastro de expansão.

Seja *di* uma variável que indica se a escola *i* teve alunos testados (portanto, participou do levantamento ou não), isto é:

$$d_i = \begin{cases} 1 & \textit{se a escola i teve alunos testados} \\ 0 & \textit{se a escola i não teve alunos testados} \end{cases} \quad \textit{para } i = 1,2,\ldots,m.$$

Peso da escola

Representa-se por *Ti* o tamanho (número de turmas) da escola *i*. Conforme o processo de seleção adotado, a escola i tem probabilidade de seleção no estrato igual a *m*×*pi*,

Sendo:

m para o Saeb igual a dois, pois para cada estrato são selecionadas duas escolas; e

pi é a probabilidade de seleção da escola *i* no estrato de *k* escolas:

$$p_i = \frac{T_i}{\sum_k^M T_k} \text{ , para todo i = 1,2,...,M.}$$

Observe que os valores *pi* satisfazem a relação: $\sum_{i=1}^{M} p_i = 1$. Consequentemente, o peso inicial (básico do plano amostral) da escola *i* da amostra pode ser obtido calculando-se o inverso da respectiva probabilidade de seleção, que, nesse caso, é dado por:

$$w_i = \frac{1}{m \times p_i} \text{ , para } i = 1,\ldots, m$$

Observa-se que os pesos iniciais são calculados e atribuídos para todas as escolas da amostra selecionada, mesmo aquelas sem preenchimento do respectivo questionário ou que terminaram sem alunos testados.

Tais pesos podem ser utilizados para estimar o número de escolas do cadastro (de seleção ou de expansão). Ao estimar para o cadastro, devem ser excluídas as escolas que não tiveram alunos testados (escolas com *di* = 0) e que, posteriormente, terão seus respectivos pesos finais zerados, uma vez que não deverão contribuir na expansão ou análise dos dados.

Assim, estima-se o número de escolas no estrato usando:

$$\widehat{M} = \sum_{i=1}^{m} w_i \times d_i .$$

Essa estimativa não igualará, em geral, o total conhecido de escolas do cadastro de expansão, *M'*. Para que as estimativas amostrais do total de escolas possam reproduzir exatamente esse total, é suficiente ajustar ou calibrar os pesos das escolas "ativas" da amostra (aquelas com *di = 1*) mediante sua multiplicação por um fator de ajuste igual a $\frac{M'}{\widehat{M}}$. Assim, o peso ajustado ou calibrado da escola i foi obtido como:

$$c_i = d_i \times \ w_i \times \frac{M}{\widehat{M}}, \text{ para } i = 1,\ldots, m.$$

Ao usar os pesos ci para estimar o total de escolas do cadastro, será reproduzido exatamente o total conhecido *M'*. Essa propriedade é denominada calibração da amostra.

Peso da turma

Faz-se o cálculo dos pesos das turmas da amostra de maneira semelhante. Primeiramente, são definidos os pesos iniciais das turmas selecionadas. O peso inicial da turma *j* da escola i da amostra é obtido multiplicando-se o peso calibrado da escola i pelo inverso da probabilidade de seleção ou inclusão da turma dentro da escola, isto é,

$$w_{ij} = \frac{T_i^*}{n_i} \times c_i$$

Onde:

T_i^* é o número total de turmas da escola *i* no ano escolar de interesse, obtido na operação de verificação cadastral das escolas da amostra;

ni é o número de turmas selecionadas na escola *i*; e

wij é o peso inicial da turma *j* da escola i, para *j=1,...,ni* e *i = 1,...,m*.

Note que, se *ci=0*, então todas as turmas da escola *i* terão seus pesos automaticamente igualados a zero, pois, se não houve alunos testados na escola, não pode haver alunos testados nas turmas dessa escola. Note também que, conforme o plano amostral adotado, *ni* pode tomar apenas dois valores: 1, se a escola tiver até duas turmas ($T_i \leq 2$), e 2, se a escola tiver três ou mais turmas ($T_i > 2$) . Para a amostra de Ciências Humanas e Ciências da Natureza no 9º ano do ensino fundamental, o valor de w_{ij} foi multiplicado por ½, considerando que metade das turmas foi selecionada para a amostra de cada uma dessas áreas de conhecimento.

Como ocorre com os pesos simples de escolas, os pesos simples de turmas podem ser usados para estimar o número de turmas do cadastro de expansão:

$$\hat{T} = \sum_{i}^{m} \sum_{j}^{n} w_{ij} \times d_{ij}$$

Onde:

d_{ij} é a variável indicadora de haver alunos testados na turma *j* da escola *i* da amostra, para *j=1,...,ni* e *i=1,...,m*.

Novamente, o ajuste dos pesos de turmas é obtido simplesmente multiplicando os pesos iniciais das turmas "ativas" pela razão entre o número total de turmas obtido do cadastro de expansão, denotado *T'*, e o número estimado com os pesos iniciais. Assim, os pesos calibrados de turmas ficam iguais a:

$$c_{ij} = d_{ij} \times \frac{T'}{\hat{T}} \times w_{ij}$$, para j=1,...,ni e i=1,...,m.

Cálculo do peso dos alunos

Finalmente, chega-se à descrição dos pesos de alunos. Como todos os alunos de cada turma selecionada são avaliados nas duas disciplinas, não temos amostragem dentro de turma e cada aluno participa da avaliação com peso inicial igual a 1 na sua turma, fazendo com que seu peso inicial seja igual ao peso c_{ij} de sua turma. Essa seria a regra caso não ocorressem perdas de alunos dentro das turmas, mas tais perdas são observadas. Portanto, é preciso que esses pesos incorporem uma correção inicial, devida à não resposta ou não participação de alunos, o que pode ser feito usando os números efetivos de alunos testados em cada turma.

O peso inicial do aluno *k* da turma *j* da escola *i* da amostra é calculado como:

$$w_{ijk} = c_{ij} \times d_{ijk} \times \frac{r_{ij}}{a_{ij}}$$

Onde:

d_{ijk} é a variável indicadora de que o aluno *k* da turma *j* da escola i da amostra foi testado;

r_{ij} é o número total de alunos na turma j da escola i; e

a_{ij} é o número de alunos testados, para *k=1,...,nij*, *j=1,...,ni* e *i=1,...,m*. Alunos não testados recebem imediatamente peso igual a zero.

Tais pesos não garantem a calibração para o número de alunos do cadastro de expansão, pois alguns estratos do Censo Escolar 2023 não estavam contemplados na versão preliminar do Censo Escolar 2023, conforme levantado anteriormente. Os pesos calibrados de alunos são dados por:

$$c_{ijk} = \frac{A'}{\hat{A}} w_{ijk}$$, para k = 1,...,nij, j=1,...,ni e i=1,...,m

Em que *A'* é o número total de alunos da unidade da Federação, rede e área do cadastro de expansão, e $\hat{A} = \sum_{i}^{m} \sum_{j}^{n_i} \sum_{k}^{a_{ij}} w_{ijk}$ é a estimativa desse número obtida da amostra, considerando os pesos iniciais de alunos testados segundo a unidade da Federação, rede e área.

3.3 Utilização dos pesos na estimação

Os pesos, definidos e calculados conforme a descrição apresentada na Seção 2, devem ser utilizados para estimar todas as medidas descritivas de interesse e ser considerados quando forem ajustados modelos

com os dados da amostra pesquisada. Seu uso garante a compensação dos efeitos da amostragem com taxas diferenciadas nos diversos estratos da pesquisa, a correção parcial dos efeitos da não resposta e a calibração para os totais populacionais conhecidos obtidos do cadastro de expansão. Ignorar tais pesos nas análises pode provocar vício nas estimativas e deve ser evitado.

Para estimar totais, a ideia é adotar estimadores "lineares" do tipo:

$$\hat{Y} = \sum_h \sum_i \sum_j \sum_k c_{hijk} \times y_{hijk}$$

Onde:

c_{hijk} é o peso calibrado associado ao estrato *h*, escola *i*, turma *j* e aluno *k*;

y_{hijk} é o valor de uma variável de interesse *y* associado ao estrato *h*, escola *i*, turma *j* e aluno *k*.

Esta fórmula assim descrita é válida para estimativas de totais baseadas na amostra de escolas, turmas ou alunos, bastando adotar o conjunto de pesos e unidades apropriados para cada caso.

Para estimar médias, a ideia é adotar estimadores do tipo razão:

$$\bar{Y}_c = \frac{\sum_h \sum_i \sum_j \sum_k c_{hijk} \times y_{hijk}}{\sum_h \sum_i \sum_j \sum_k c_{hijk}}$$

Proporções podem ser acomodadas nessa última expressão definindo-se variáveis indicadoras que tomam valor 1 quando a unidade possui o atributo ou característica de interesse (por exemplo, alunos do sexo masculino) e zero, em caso contrário, e usando-se o estimador de médias acima. Contagens também podem ser acomodadas da mesma forma, usando o estimador de total. Esses estimadores de totais e médias podem ser facilmente calculados com o R (ex. pacote *Survey*), o Stata (comandos *svy*), o SAS (*Proc Survey*), o SPSS (*Complex Sample*), entre outros.

Estimação de outras medidas, tais como quantis de distribuições e coeficientes em modelos de regressão, deve ser feita considerando os pesos, mas descrever estimadores para tais quantidades "complexas" está fora do escopo deste relatório. Para detalhes, sugere-se consultar Pessoa e Silva (1998), Skinner, Holt e Smith (1989), Shah et al. (1995), Chambers e Skinner (2003), Heeringa, West e Berglund (2010), Lehtonen e Pahkinen (1995) e Lumley (2010).

3.4 Estimação da precisão das estimativas

Uma das etapas fundamentais em qualquer pesquisa amostral é a estimação da precisão das estimativas, atividade fundamental para permitir conhecer e avaliar a qualidade das estimativas produzidas. Na amostra do Saeb 2023, recomenda-se adotar estimadores de variâncias e erros padrões que possam ser obtidos usando pacotes computacionais. Tais estimadores oferecem apenas uma aproximação dos valores que seriam obtidos se fossem considerados exatamente o plano amostral adotado e o processo de calibração dos pesos. Essa aproximação é recomendada por ser de simples implementação e permitir evitar a programação sob medida, sendo as estimativas calculáveis através do R, no pacote *survey*; do Stata, nos comandos *svy*; do SAS, no *Proc Survey*; do SPSS, no módulo *Complex Sample*; entre outros.

Para estimar variâncias dos estimadores de total, recomenda-se adotar o estimador:

$$\hat{V}(\hat{Y}) = \sum_{h} \frac{m_h}{m_h - 1} \times \sum_{i}^{m_h} \left(\hat{Y}_{hi} - \bar{\hat{Y}}_h \right)$$

Onde:

$$\hat{Y}_{hi} = \sum \sum c_{hijk} \times$$

$\hat{Y}_{hi}$ é a parcela da estimativa do total da variável y correspondente às unidades primárias de amostragem (UPA) i da amostra no estrato *h*;

m_h é o número de unidades primárias de amostragem participantes no estrato *h*; e

$$\bar{\hat{Y}}_h = \frac{\sum_i^{m_h} \hat{Y}_{hi}}{m_h}$$

é a média dos $\hat{Y}_{hi}$ no estrato *h*.

Na maioria dos estratos, as UPAs foram as escolas; em uns poucos estratos, as escolas foram todas incluídas na amostra, e as unidades primárias de amostragem nesses casos foram as turmas. Os erros padrões podem ser obtidos calculando-se a raiz quadrada das estimativas de variância obtidas por esse método. Essa forma simplificada e aproximada de estimação de variâncias consiste em imaginar que o sorteio de UPAs teria sido feito por amostragem com probabilidades proporcionais ao tamanho com reposição e é comumente denominada de Método do Conglomerado Primário – ver Pessoa e Silva (1998).

Para estimar variância de médias, recomenda-se empregar a expressão:

$$\hat{V}(\bar{y}_c) = \sum_{h} \frac{m_h}{m_h - 1} \times \sum_{i}^{m_h} (e_{hi} - \bar{e}_h)^2$$

Onde:

$$e_{hi} = \frac{1}{\sum_h \sum_i \sum_j \sum_k c_{hijk}} \left[\sum \sum c_{hijk} \left(y_{hijk} - \bar{y}_c \right) \right]$$

e

$$\bar{Y}_c = \frac{\sum_h \sum_i \sum_j \sum_k c_{hijk} \times y_{hijk}}{\sum_h \sum_i \sum_j \sum_k c_{hijk}}$$

3.5 Descrição da ponderação da parte censitária

A aplicação censitária poderia dispensar o uso da ponderação dos resultados, uma vez que todos os alunos teriam peso igual a 1. No entanto, em função das perdas observadas no processo de coleta dos dados e assumindo-se que a perda é aleatória, o processo de ponderação é recomendado para compensação das taxas de não resposta.

O peso dos alunos avaliados de forma censitária foi expandido para os estratos município, dependência administrativa (federal, estadual e municipal) e localização (urbana e rural). No caso de ter havido perda total

de algum estrato, ou seja, nenhuma escola de um determinado estrato participou da aplicação censitária do Saeb 2023, foi feita a expansão para o município e, posteriormente, para a unidade da Federação, dessa forma, a soma dos pesos totalizam a quantidade de alunos do Censo Escolar 2023. Anteriormente à expansão para o estrato, foi feita a expansão dos alunos para as turmas e para as escolas. O esquema de expansão adotado segue abaixo:

$$Peso_{turma} = \frac{Alunos_{(turma|censo)}}{Alunos_{(turma|validos)}}$$

Onde:

$Alunos_{(turma|censo)}$ é o número total de alunos na turma declarado no Censo Escolar 2023;

$Alunos_{(turma|válidos)}$ é o número total de alunos da turma que realizaram a prova; e

$Peso_{turma}$ é o peso do aluno expandido para a turma.

Após o cálculo do peso do aluno expandido para a turma, calcula-se o peso do aluno expandido para a escola, dado por:

$$Peso_{aux} = \frac{Alunos_{(escola|censo)}}{\sum Peso_{turma(escola)}}$$
$$Peso_{escola} = Peso_{turma} * Peso_{aux}$$

Onde:

$Alunos_{(escola|censo)}$ é o número total de alunos na escola declarado no Censo Escolar 2023;

$\sum Peso_{turma(censo)}$ é a soma dos pesos dos alunos de todas as turmas na escola, ou seja, representa o total de alunos da escola que tiveram nota calculada; e

$Peso_{escola}$ é o peso do aluno expandido para a escola.

Finalmente o peso dos alunos expandido para o estrato é dado por:

$$Peso_{aux2} = \frac{Alunos_{(estrato|censo)}}{\sum Peso_{escola(estrato)}}$$
$$Peso_{estrato} = Peso_{escola} * Peso_{aux2}$$

Onde:

$Alunos_{(estrato|censo)}$ é o número total de alunos no estrato declarado no Censo Escolar 2023;

$\sum Peso_{escola(estrato)}$ é a soma dos pesos de todos os alunos das escolas no estrato, representando o total de alunos do estrato que tiveram nota calculada.

Como a soma dos pesos não soma a quantidade de alunos do Censo Escolar 2023, fez-se a expansão por município e dependência administrativa, por município e, por fim, expandiu-se para a unidade da Federação, caso algum município tenha ficado de fora da aplicação. A seguir, são apresentadas as fórmulas da continuação do processo de expansão:

Expansão para o município e a dependência administrativa:

$$Peso_{aux3} = \frac{Alunos_{(Mun_Dep|censo)}}{\sum Peso_{estrato(Mun_Dep)}}$$
$$Peso_{Mun_Dep} = Peso_{estrato} * Peso_{aux3}$$

Expansão para o município:

$$Peso_{aux4} = \frac{Alunos_{(Mun|censo)}}{\sum Peso_{Mun_Dep(Mun)}}$$
$$Peso_{Mun} = Peso_{Mun_Dep} * Peso_{aux4}$$

Expansão para a unidade da Federação (UF):

$$Peso_{aux5} = \frac{Alunos_{(UF|censo)}}{\sum Peso_{Mun(UF)}}$$
$$Peso_Aluno = Peso_{Mun} * Peso_{aux5}$$

Ao final dos passos descritos acima, o aluno receberá um peso dado por Peso_Aluno. Saliente-se que alguns alunos ficaram com peso menor do que 1. Isso ocorre principalmente entre alunos da aplicação censitária, em que a expansão é por turma. Por exemplo, uma escola declarou que tem três turmas, sendo que as três fizeram a prova, só que uma delas tem apenas um aluno no Censo Escolar 2023 e três alunos nessa turma fizeram a prova, com isso, o peso dos alunos dessa turma será 1/3.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano Amostral SAEB-99*: definição do universo a ser investigado. Brasília, DF: Inep, 1999a. Memorando Técnico nº 1.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano Amostral do SAEB-99*: definição do plano amostral. Brasília, DF: Inep, 1999b. Memorando Técnico nº 2.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Plano amostral SAEB-99: avaliação e substituição de escolas perdidas. Brasília, DF: Inep, 1999c. Memorando Técnico nº 3.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano Amostral SAEB-99*: procedimentos de estimação com a amostra realizada. Brasília, DF: Inep, 2000. Memorando Técnico nº 4.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano Amostral SAEB-01*. Brasília, DF: Inep, 2001. Memorando Técnico nº 1.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano Amostral do SAEB-2003*: definição do universo a ser investigado. Brasília, DF: Inep, 2003. Memorando Técnico nº 1.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano amostral SAEB-2005*: sistema de ponderação. Brasília, DF: Inep, 2005. Memorando nº 4.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano amostral para o SAEB-2009*. Brasília, DF: Inep, 2009. Memorando Técnico nº 3.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano amostral para o SAEB-2011*. Brasília, DF: Inep, 2011a.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano amostral para o SAEB-2011*: definição do universo da pesquisa. Brasília, DF: Inep, 2011b.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Plano amostral para o SAEB-2011*: relatório de todas as atividades realizada no plano amostral do SAEB 2011. Brasília, DF: Inep, 2012. Memorando Técnico.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Portaria nº 267, de 21 de junho de 2023. Estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb no ano de 2023. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2023. Seção 1, p. 81.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Microdados da Educação Básica 2023*. Brasília, DF, Inep, [s. d.]. Versão Preliminar. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>. Acesso em: 8 out. 2024.

LUSTOSA, L. A. *Um estudo sobre o plano amostral do Saeb*. 164 f. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2020.

OHLSSON, E. Sequential Poisson sampling. *Journal of Official Statistics*, Boston, MA, v. 14, n. 2, p. 149-162, 1998.

PESSOA, D. G. C.; SILVA, P. L. N. *Análise de dados amostrais complexos*. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 1998.

SHAH, B. V et al. *Statistical methods and mathematical algorithms used in SUDAAN*. Research Triangle Park, NC: Research Triangle Institute, 1995.

SKINNER, C. J.; HOLT, D.; SMITH, T. M. F. *Analysis of complex surveys*. Chichester: John Wiley & Sons, 1989.

APÊNDICES

Apêndice A - Memória da Construção dos Universos de Escolas do Saeb 2023

Universos do 2º ano do ensino fundamental

Os universos do 2º ano foram construídos através da seleção das escolas com matrículas de alunos no 2º ano do ensino fundamental, diurno e noturno, excluindo turmas de atendimento educacional especializado exclusivo ou de atividade complementar e turmas de educação de jovens e adultos.

Universos do 5º ano do ensino fundamental

Os universos do 5º ano foram construídos através da seleção das escolas com matrículas de alunos no 5º ano do ensino fundamental, diurno e noturno, excluindo turmas de atendimento educacional especializado exclusivo ou de atividade complementar e turmas de educação de jovens e adultos.

Universos do 9º ano do ensino fundamental

Os universos do 9º ano foram construídos através da seleção das escolas com matrículas de alunos no 9º ano do ensino fundamental, diurno e noturno, excluindo turmas de atendimento educacional especializado exclusivo ou de atividade complementar e turmas de educação de jovens e adultos.

Universos da 3a e 4ª séries do ensino médio (tradicional e integrado)

Os universos da 3ª e 4ª séries do ensino médio foram construídos através da seleção das escolas com matrículas de alunos na 3ª e 4ª séries do ensino médio tradicional, bem como do ensino médio integrado, diurno e noturno, excluindo turmas de atendimento educacional especializado exclusivo ou de atividade complementar, turmas de educação de jovens e adultos e turmas de ensino médio Normal/Magistério.

Apêndice B – Tabelas Complementares

TABELA A

2º ANO

2º ano do ensino fundamental	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 1	**2.924.846**	**100,00**	**165.363**	**100,00**	**94.546**	**100,00**
Língua Indígena	6.396	0,22	1.043	0,63	701	0,74
Universo 1A	2.918.450	99,78	164.320	99,37	93.845	99,26
Escolas multisseriada/ aceleração	137.559	4,70	29.665	17,94	27.569	29,16
Universo 1B	2.780.891	95,08	134.655	81,43	66.276	70,10
Alunos multisseriada/ aceleração	5.468	0,19	1.199	0,73	865	0,91
Universo 1C	2.775.423	94,89	133.456	80,70	66.276	70,10
Escolas com menos de dez alunos	37.607	1,29	6.177	3,74	6.094	6,45
Universo 2	**2.737.816**	**93,61**	**127.279**	**76,97**	**60.182**	**63,65**
Universo 2A: Escolas privadas (universo amostral)	547.845	20,01	29.688	23,33	17.325	28,79
Universo 2B: Escolas públicas federais	1.326	0,05	59	0,05	23	0,04
Universo 2C: Escolas públicas estaduais (universo amostral)	302.365	11,04	12.738	10,01	5.685	9,45
Universo 2D: Escolas públicas municipais (universo amostral)	1.886.280	68,90	84.794	66,62	37.149	61,73

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).
Universo 1 – Alunos de 2º ano do ensino fundamental
Universo 1A – Universo 1 excluindo alunos de escolas indígenas que não ministram a Língua Portuguesa como primeira língua
Universo 1B – Universo 1A excluindo escolas que têm somente turmas multisseriadas/de correção de fluxo, sem declarar turmas regulares de 2º ano do EF
Universo 1C – Universo 1B excluindo alunos de turmas multisseriadas/de correção de fluxo em escolas que declararam turmas regulares do 2º ano do EF
Universo 2 – Alunos de 2º ano do EF de ensino regular em escolas com dez ou mais alunos matriculados

Para o 2º ano do EF:
TP_ETAPA_ENSINO = 15 (ensino fundamental de 9 anos – 2º ano)
Para as exclusões:
TP_UNIFICADA = 2, 3 e 4 identificam turmas de correção de fluxo ou multisseriadas
TP_LINGUA_INDIGENA = 1 identifica escolas que ministrem o ensino somente em Língua Indígena

TABELA A

5º ANO

5º ano do ensino fundamental		Alunos		Turmas		Escolas	
		Número	%	Número	%	Número	%
Universo 1		**2.873.680**	**100,00**	**152.501**	**100,00**	**91.191**	**100,00**
	Língua Indígena	7.533	0,26	1.071	0,70	716	0,79
Universo 1A		2.866.147	99,74	151.430	99,30	90.475	99,21
	Escolas multisseriada/ aceleração	116.025	4,04	25.466	16,70	23.863	26,17
Universo 1B		2.750.122	95,70	125.964	82,60	66.612	73,05
	Alunos multisseriada/ aceleração	12.379	0,43	1.708	1,12	1.253	1,37
Universo 1C		2.737.743	95,27	124.256	81,48	66.612	73,05
	Escolas com menos de dez alunos	44.843	1,56	7.428	4,87	7.366	8,08
Universo 2		**2.692.900**	**93,71**	**116.828**	**76,61**	**59.246**	**64,97**
Universo 2A: Escolas privadas (universo amostral)		487.378	18,10	24.167	20,69	14.997	25,31
Universo 2B: Escolas públicas federais		1.457	0,05	60	0,05	24	0,04
Universo 2C: Escolas públicas estaduais		341.975	12,70	14.014	12,00	6.340	10,70
Universo 2D: Escolas públicas municipais		1.862.090	69,15	78.587	67,27	37.885	63,95

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).
Universo 1 – Alunos de 5º ano do ensino fundamental
Universo 1A – Universo 1 excluindo alunos de escolas indígenas que não ministram a Língua Portuguesa como primeira língua
Universo 1B – Universo 1A excluindo escolas que têm somente turmas multisseriadas/de correção de fluxo, sem declarar turmas regulares de 5º ano do EF
Universo 1C – Universo 1B excluindo alunos de turmas multisseriadas/de correção de fluxo em escolas que declararam turmas regulares do 5º ano do EF
Universo 2 – Alunos de 5º ano do EF de ensino regular em escolas com dez ou mais alunos matriculados

Para o 5º ano do EF:
TP_ETAPA_ENSINO = 18 (ensino fundamental de 9 anos – 5º Ano)
Para as exclusões:
TP_UNIFICADA = 2, 3 e 4 identificam turmas de correção de fluxo ou multisseriadas
TP_LINGUA_INDIGENA = 1 identifica escolas que ministrem o ensino somente em Língua Indígena

TABELA A

9º ANO

9º ano do ensino fundamental	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 1	**2.780.493**	**100,00**	**112.455**	**100,00**	**56.965**	**100,00**
Língua Indígena	6.398	0,23	716	0,64	503	0,88
Universo 1A	2.774.095	99,77	111.739	99,36	56.462	99,12
Escolas multisseriada/ aceleração	29.758	1,07	5.568	4,95	4.992	8,76
Universo 1B	2.744.337	98,70	106.171	94,41	51.470	90,35
Alunos multisseriada/ aceleração	10.415	0,37	1.004	0,89	655	1,15
Universo 1C	2.733.922	98,33	105.167	93,52	51.470	90,35
Escolas com menos de dez alunos	25.363	0,91	3.929	3,49	3.912	6,87
Universo 2	**2.708.559**	**97,41**	**101.238**	**90,03**	**47.558**	**83,49**
Universo 2A: Escolas privadas (universo amostral)	429.555	15,86	17.131	16,92	11.202	23,55
Universo 2B: Escolas públicas federais	4.299	0,16	151	0,15	37	0,08
Universo 2C: Escolas públicas estaduais (universo amostral)	1.171.384	43,25	41.009	40,51	16.014	33,67
Universo 2D: Escolas públicas municipais (universo amostral)	1.103.321	40,73	42.947	42,42	20.305	42,70

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).
Universo 1 – Alunos de 9º ano do ensino fundamental
Universo 1A – Universo 1 excluindo alunos de escolas indígenas que não ministram a Língua Portuguesa como primeira língua
Universo 1B – Universo 1A excluindo escolas que têm somente turmas multisseriadas/de correção de fluxo, sem declarar turmas regulares de 9º ano do EF
Universo 1C – Universo 1B excluindo alunos de turmas multisseriadas/de correção de fluxo em escolas que declararam turmas regulares do 9º ano do EF
Universo 2 – Alunos de 9º ano do EF de ensino regular em escolas com dez ou mais alunos matriculados

Para o 9º ano do EF:
TP_ETAPA_ENSINO = 41 (ensino fundamental de 9 anos – 9º Ano)
Para as exclusões:
TP_UNIFICADA = 2, 3 e 4 identificam turmas de correção de fluxo ou multisseriadas
TP_LINGUA_INDIGENA = 1 identifica escolas que ministrem o ensino somente em Língua Indígena

TABELA A

3ª E 4ª SÉRIES EMT

3ª e 4ª séries do ensino médio (tradicional)	Alunos		Turmas		Escolas	
	Número	%	Número	%	Número	%
Universo 1	**1.992.840**	**100,00**	**72.148**	**100,00**	**26.181**	**100,00**
Escolas indígenas	2.979	0,15	285	0,40	208	0,79
Universo 1A	1.989.861	99,85	71.863	99,60	25.973	99,21
Escolas com menos de dez alunos	9.169	0,46	1.487	2,06	1.459	5,57
Universo 2	**1.980.692**	**99,39**	**70.376**	**97,54**	**24.514**	**93,63**
Universo 2A: Escolas privadas (universo amostral)	273.209	13,79	9.480	13,47	6.689	27,29
Universo 2B: Escolas públicas federais	6.357	0,32	236	0,34	62	0,25
Universo 2C: Escolas públicas estaduais	1.693.308	85,49	60.366	85,78	17.661	72,04
Universo 2D: Escolas públicas municipais	7.818	0,39	294	0,42	102	0,42

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).
Universo 1 – Alunos de 3ª e 4ª séries do ensino médio (tradicional)
Universo 1A – Universo 1 excluindo alunos de escolas indígenas que não ministram a Língua Portuguesa como primeira língua
Universo 2 – Alunos de 3ª e 4ª séries do ensino médio (tradicional) de ensino regular em escolas com dez ou mais alunos matriculados
Turmas multisseriadas/de correção de fluxo não estão associadas às etapas do ensino médio

Para a 3ª e 4ª séries do ensino médio (tradicional e integrado):
TP_ETAPA_ENSINO = 27 (ensino médio – 3º ano/3ª série)
TP_ETAPA_ENSINO = 28 (ensino médio – 4º ano/4ª série)
Para as exclusões:
TP_LINGUA_INDIGENA = 1 identifica escolas que ministrem o ensino somente em Língua Indígena

TABELA A

3ª E 4ª SÉRIES EMI

3ª e 4ª séries do ensino médio (integrado)		Alunos		Turmas		Escolas	
		Número	%	Número	%	Número	%
Universo 1		**200.416**	**100,00**	**7.517**	**100,00**	**2.424**	**100,00**
	Escolas indígenas	2	0,00	1	0,01	1	0,04
Universo 1A		200.414	100,00	7.516	99,99	2.423	99,96
	Escolas com menos de dez alunos	907	0,45	139	1,85	134	5,53
Universo 2		**199.507**	**99,55**	**7.377**	**98,14**	**2.289**	**94,43**
Universo 2A: Escolas privadas (universo amostral)		7.951	3,99	374	5,07	176	7,69
Universo 2B: Escolas públicas federais		64.524	32,34	2.377	32,22	502	21,93
Universo 2C: Escolas públicas estaduais		124.087	62,20	4.527	61,37	1.595	69,68
Universo 2D: Escolas públicas municipais		2.945	1,48	99	1,34	16	0,70

Fonte: Elaboração própria com base em microdados do Censo Escolar 2023 (versão preliminar).
Universo 1 – Alunos de 3ª e 4ª séries do ensino médio (integrado)
Universo 1A – Universo 1 excluindo alunos de escolas indígenas que não ministram a Língua Portuguesa como primeira língua
Universo 2 – Alunos de 3ª e 4ª séries do ensino médio (integrado) de ensino regular em escolas com dez ou mais alunos matriculados
Turmas multisseriadas/de correção de fluxo não estão associadas às etapas do ensino médio

Para a 3ª e 4ª séries do ensino médio (integrado):
TP_ETAPA_ENSINO = 32 (curso técnico integrado (ensino médio integrado) 3ª série)
TP_ETAPA_ENSINO = 33 (curso técnico integrado (ensino médio integrado) 4ª série)
Para as exclusões:
TP_LINGUA_INDIGENA = 1 identifica escolas que ministrem o ensino somente em Língua Indígena

ANEXO

ALGORITMO PARA AMOSTRAGEM SEQUENCIAL DE POISSON

Primeiro obtenha, para cada unidade no cadastro, um número pseudoaleatório, isto é, um número gerado com base na distribuição uniforme no intervalo (0;1), de forma que a geração para diferentes unidades no cadastro seja independente. Seja X_i o número aleatório gerado para a unidade i do cadastro, $i=1,2,...,N$.

Em seguida, calcule os valores relativos da medida de tamanho t a ser empregada para selecionar a amostra. Denotando por T_i o tamanho t da unidade i do cadastro, calcule os valores de:

$$p_i = T_i / \sum_{k=1}^{N} T_k$$

para todo $i=1,2,...,N$. Observe que os valores pi satisfazem a relação:

$$\sum_{i=1}^{M} p_i = 1$$

Calcule os "números aleatórios modificados" dados por $Z_i = X_i / p_i$ para todas as unidades do cadastro, $i=1,2,...,N$.

Ordene as unidades do cadastro segundo os números aleatórios modificados, do menor para o maior valor.

Inclua na amostra as n primeiras unidades na lista ordenada, isto é, aquelas com os n menores valores dos números aleatórios modificados Z_i.

Fonte: Brasil. Inep (2012, p. 57).

BY-NC
VENDA PROIBIDA

INEP